

السنة: الأولى من التعليم المتوسط

العام الدراسي: 2016/2017

الأستاذ: لعزيب محمد

متوسطة: عتبة الجيلالي- شرفة 2 الشلف

المادة: علوم فيزيائية و تكنولوجيا

المدة: 2 ساعة

تركيب الدارات الكهربائية

وحدة تعليمية ③:

الميدان : الظواهر الكهربائية

الكفاءة الختامية:

يحل مشكلات تتعلق بتركيب الدارات الكهربائية البسيطة محترما قواعد الأمن والسلامة.

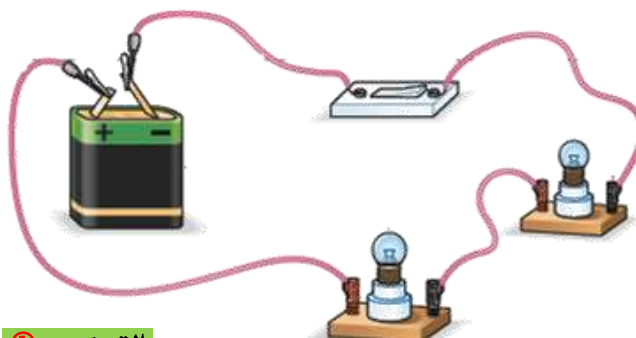
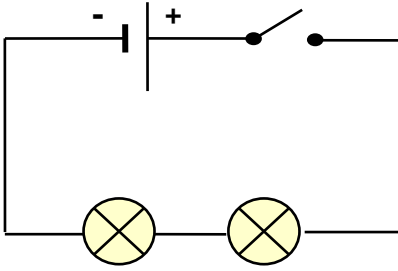
الأهداف التعليمية:

- يركب دائرة كهربائية في تشكيلات مختلفة (على التسلسل - على التفرع - المختلط).

مركبة الكفاءة:

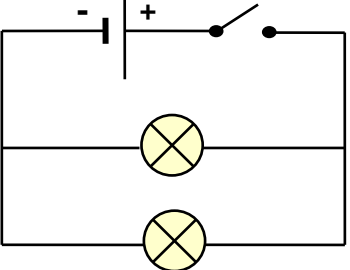
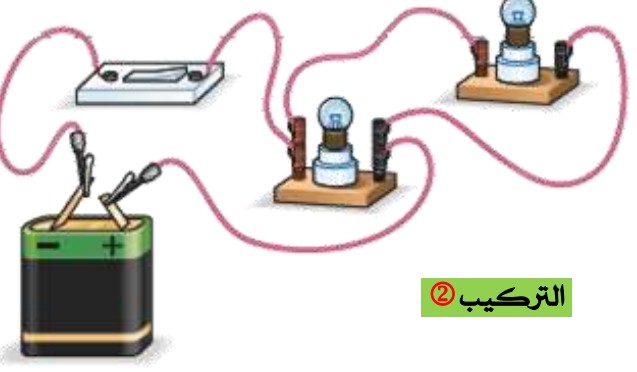
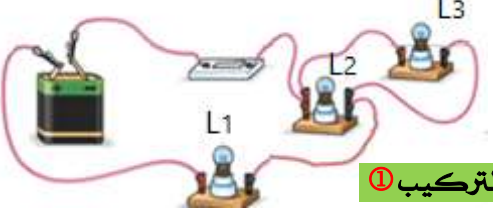
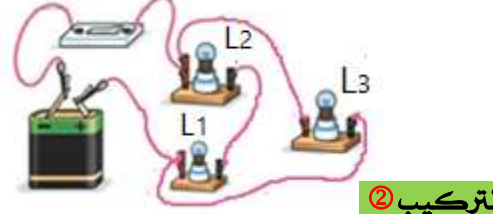
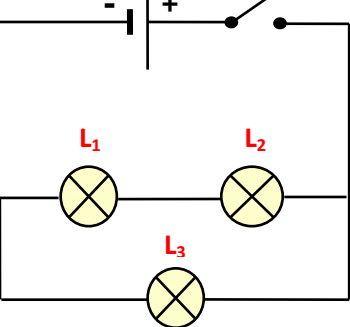
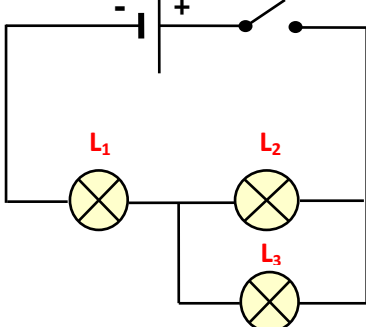
- يتمكن من تركيب دائرة كهربائية حسب المخطط النظامي .
 خصائص الوضعية التعليمية وطبيعتها: وضعية تجريبية لمعرفة حالة الدارة التي تحتوي على أكثر من مستقبل كهربائي وطرق الربط بينها وشروط تشغيلها وكيفية التحكم في تشغيل جزء من أجزاء الدارة.
 السندات التعليمية المستعملة: أعمدة كهربائية (4.5V) - مصابيح (3.8V) - قاطعة - أسلاك توصيل.
 العقبات المطلوب تخطيها: - التفريق بين أنواع الربط و خصائص كل نوع.

سير الوضعية التعليمية التعليمية

المرحلة	أنشطة الأستاذ	أنشطة التلميذ	الزمن
تمهيد:	- مراجعة للمكتسبات القبلية حول اشتعال مصباح توهج (الدلالة المناسبة لتشغيل العادي للمصباح....) ؟	- يساهم في استرجاع بعض المفاهيم حول اشتعال مصباح توهج .	05د
الوضعية الجزئية	عند تشغيل المصابيح الأمامية في السيارة تلاحظ توهج مصباحين معا. - كيف يمكن تركيب دائرة مصباحين ؟ - اقترح مخططا كهربائيا لتحقيق ذلك ؟	- يقرؤون الوضعية الجزئية . - يفكرون فيها ضمن الأفواج . - يقدمون فرضياتهم ويسجلونها على جزء هامشي من السبورة .	05د
النشاطات التعليمية	1. التركيب على التسلسل وعلى التفرع: نشاط ① : يقدم للتلاميذ العناصر الكهربائية (عمود كهربائي 4.5V - مصباحين متماثلين 3.8V - قاطعة - أسلاك توصيل) - حقق تركيب دائرة كهربائية لتشغيل مصباحين معا:  التركيب ① - ماذا يحدث عند غلق القاطعة؟ - انزع احد المصباحين من غمده ماذا تلاحظ؟ - هل يمكن التحكم في جزء من هذا التركيب بقاطعة؟ - ما هو نوع الربط عناصر هذه الدارة؟ ارسم مخططها ؟	- عند غلق الدارة يتوهج المصباحان معا بشدة نفسها وضعيفة. - عند نزع احد المصباحين ينطفئ المصباح الآخر لان الدارة أصبحت مفتوحة. - يرسم مخطط الدارة الكهربائية ① باستعمال الرموز النظامية:  المخطط ① - تكفي قاطعة للتحكم في التركيب. - نوع ربط هذه الدارة هو على التسلسل. - يمكن تشغيل مصباحين بتركيب آخر. - يساهم في البحث عن تركيب آخر.	20د

المقطع التعليمي ①: الدارات الكهربائية

الميدان: الظواهر الكهربائية

15d	- عند غلق الدارة يتوهج المصباحان معا بشدة نفسها وعادية. - عند نزع احد المصباحين يبقى المصباح الآخر مشتعل لان دارته مغلقة. - يمكن التحكم في جزء واحد من أجزاء الدارة كوضع قاطعة مع المصباح الثاني. - يرسم مخطط الدارة الكهربائية ② باستعمال الرموز النظامية:  المخطط ② - نوع ربط هذه الدارة هو ربط على التفرع.	- هل يمكن تشغيل المصباحين بتركيب آخر؟  التركيب ② - ماذا يحدث عند غلق القاطعة؟ - انزع احد المصباحين من غمده ماذا تلاحظ؟ - هل يمكن التحكم في جزء من هذا التركيب بقاطعة؟ - ما هو نوع الربط عناصر هذه الدارة؟ ارسم مخططها؟	
5d 10d	- المساهمة في إرساء الموارد المعرفية	- تتشكل الدارة الكهربائية على التسلسل من حلقة واحدة تضم المولد. - تضم الدارة الكهربائية على التفرع عدة حلقات ويمكن للعناصر الكهربائية أن تشتغل بصفة مستقلة عن بعضها البعض. تمرين 10.12.13 ص 79-80:	إرساء الموارد المعرفية تقويم الموارد:
5d 15d 15d 10d	- يحقق الدارتين انطلاقا من مخططاتهما:  التركيب ①  التركيب ② - في المخطط ①: المصباحين L_1 و L_2 مربوطين على التسلسل والمصباحين L_2 و L_3 مربوطين على التفرع. - في المخطط ②: المصباحين L_1 و L_2 مربوطين على التسلسل والمصباحين L_1 و L_2 و L_3 مربوطين على التفرع مع المصباح L_3. - نوع ربط هذه الدارة هو ربط مختلط.	2- التركيب المختلط: نشاط ②: يقدم للتلاميذ العناصر الكهربائية: عمود كهربائي 4.5V - ثلاثة مصابيح - قاطعة - أسلاك توصيل - حقق تركيب الدارتين حسب المخططين التاليين:  المخطط ①  المخطط ② - في المخطط الأول: ما نوع الربط بين المصباح L_1 والمصباح L_2؟ - في المخطط الثاني: ما نوع الربط بين المصباح L_1 والمصباح L_2؟ - كيف هي حالة توهج المصابيح في المخططين؟ - ما هو نوع الربط عناصر هذه الدارة؟	الحصة الثانية:
15d	- المساهمة في إرساء الموارد المعرفية	- الربط المختلط يضم الربط على التسلسل و الربط على التفرع معا. تمرين 14-15 ص 80:	إرساء الموارد المعرفية تقويم الموارد:

عند تشغيل المصابيح الأمامية في السيارة تلاحظ توهج مصباحين معا.

- كيف يمكن تركيب دارة مصباحين؟
- اقترح مخططا كهربائيا لتحقيق ذلك؟

1- التركيب على التسلسل:

نشاط ① :

الملاحظة: يتوهج المصباحان معا بشدة نفسها و ضعيفة.
- عند نزع احد المصباحان ينطفئ المصباح الآخر.

النتيجة: تتشكل الدارة الكهربائية على التسلسل من حلقة واحدة تضم المولد.

2- التركيب على التفرع:

نشاط ② :

الملاحظة: يتوهج المصباحين معا بشدة نفسها و عادية.
- عند نزع احد المصباحين يبقى المصباح الآخر مشتعلا.

النتيجة: تضم الدارة الكهربائية على التفرع عدة حلقات. ويمكن للعناصر الكهربائية أن تشتغل بصفة مستقلة عن بعضها بعض.

تمرين 10-12-13 ص 79-80:

الحصة الثانية:

3- التركيب المختلط:

نشاط ③ :

الملاحظة:

في المخطط ①: المصباحين L_1 و L_2 مربوطين على التسلسل
و L_2 و L_3 مربوطين على التفرع.

- في المخطط ②: L_1 و L_2 مربوطين على التسلسل
و L_1 و L_2 معا مربوطين على التفرع مع L_3

النتيجة: الربط المختلط يضم الربط على التسلسل و الربط على التفرع معا.

تمرين 14-15 ص 80:

